UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

Manual de creación de la base de datos Grados y Títulos (GradosyTitulos) en Microsoft Azure

CURSO: Base de Datos II

DOCENTE: Fernandez Bejarano Raul Enrique

ESTUDIANTE: Ramón Puente Eduardo Fredy

CICLO: VI

HUANCAYO - PERÚ

2026

Introducción

Azure SQL Database es el servicio de Microsoft Azure que permite tener una base de datos de SQL Server en la nube. No hace falta instalar nada en la computadora: Azure se encarga del servidor, de las copias de seguridad y de mantenerlo encendido.

Este manual explica cómo se creó la base de datos **Grados y Títulos** (nombre técnico **GradosyTitulos**) dentro de Microsoft Azure. Corresponde al **punto 3** del trabajo: «Crear su B.D. Grados y Títulos en Ms. Azure».

Datos con los que se creó

Dato	Valor
Suscripción	Azure subscription 1
Grupo de recursos	rg-gradosytitulos
Nombre de la base de datos	GradosyTitulos
Servidor	sql-gradosytitulos-eduardo
Dirección del servidor	sql-gradosytitulos-eduardo.database.windows.net
Ubicación	Brazil South
Plan de tarifa	Gratis: De uso general - Sin servidor, Gen5, 2 núcleos virtuales
Autenticación	Autenticación de SQL (usuario administrador y contraseña)

Antes de empezar

- Tener la **cuenta gratuita de Azure** ya creada (punto 1 del trabajo).
- Haber iniciado sesión en el portal **portal.azure.com**.
- Anotar la contraseña del administrador del servidor: Azure no permite verla después.

Procedimiento

1 Abrir el asistente de creación

Entra a **portal.azure.com** con tu cuenta. En el buscador de la parte superior escribe **SQL databases** y selecciónalo. Luego haz clic en el botón **«Crear»**.

- Si aparece el aviso «Free offer applied!» (oferta gratuita aplicada), déjalo activado: permite usar la base de datos sin gastar el crédito de la cuenta.

2 Completar la pestaña «Aspectos básicos»

Se llenan los datos principales de la base de datos:

- **Suscripción:** Azure subscription 1.
- **Grupo de recursos:** «Crear nuevo» y escribir **rg-gradosytitulos**.
- **Nombre de la base de datos: GradosyTitulos**.

3 Crear el servidor

Toda base de datos de Azure SQL necesita un servidor. En **«Servidor»** haz clic en «Crear nuevo» y completa:

- **Nombre del servidor:** sql-gradosytitulos-eduardo (en minúsculas y único en todo Azure).
- **Ubicación:** Brazil South.
- **Método de autenticación:** autenticación de SQL.
- **Inicio de sesión del administrador y contraseña:** los que elijas; guárdalos porque se usarán para conectarse.
- Pulsa **«Aceptar»** para volver al formulario.

4 Ajustar el tipo de uso

En el mismo formulario deja estas opciones:

- **¿Desea usar un grupo elástico?:** No.
- **Entorno de carga de trabajo:** Desarrollo.
- **Plan de tarifa:** Gratis, De uso general - Sin servidor (Gen5, 2 núcleos virtuales).
- **Redundancia de copia de seguridad:** Local.

5 Configurar la red y crear

Ve a la pestaña **«Redes»** y marca:

- **Método de conectividad:** Punto de conexión público.
- **Permitir que los servicios de Azure accedan al servidor:** Sí.
- **Agregar la dirección IP del cliente actual:** Sí (así se podrá entrar a la base desde tu computadora).
- Pulsa **«Revisar y crear»**, comprueba que el costo estimado sea 0 y haz clic en **«Crear»**.

6 Esperar a que termine la implementación

Al pulsar «Crear», Azure abre la pantalla **«CreateSqlDatabase … | Información general»** y muestra el mensaje **«La implementación está en curso»**. En ese momento Azure está creando el servidor y la base de datos.

En la pantalla se puede ver:

- **Suscripción:** Azure subscription 1 y **Grupo de recursos:** rg-gradosytitulos.
- **Recurso:** sql-gradosytitulos-eduardo, de tipo Microsoft.Sql/servers, con estado «Accepted» (aceptado).
- **Hora de inicio:** 14/10/2026, 12:21:26 a.m.

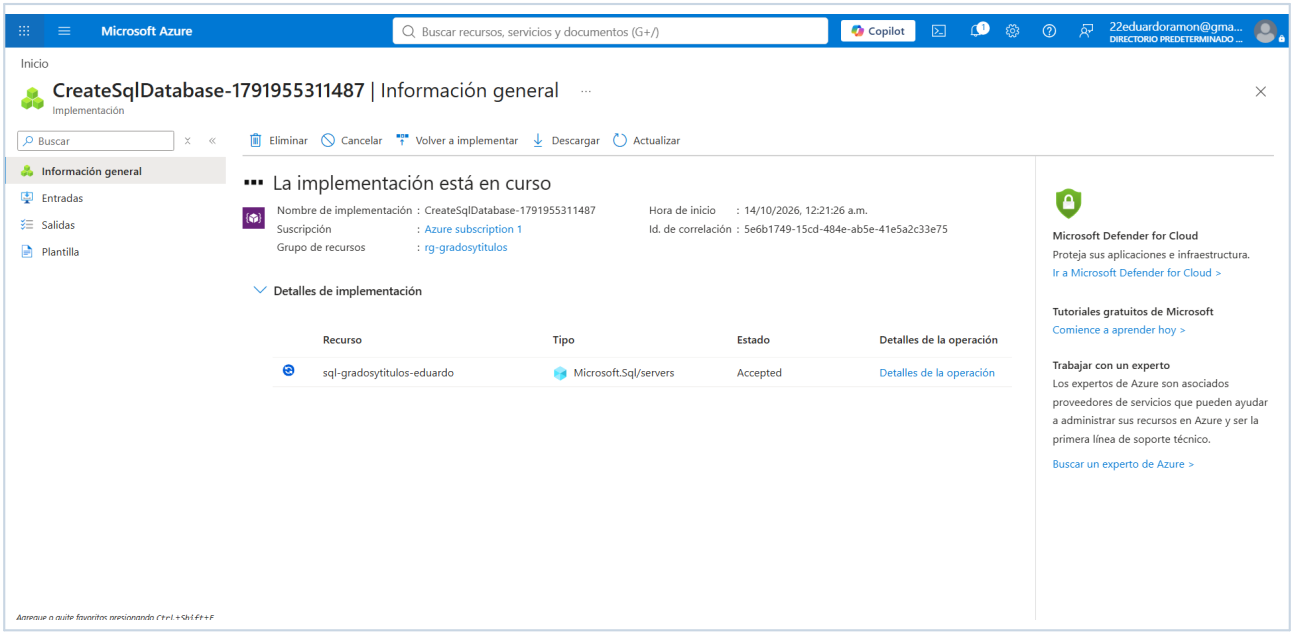


Figura 1. Implementación en curso del servidor y la base de datos en Azure.

> **Importante:** no cierres la página. La creación tarda unos minutos; cuando termine, el mensaje cambia a «Se completó la implementación» y aparece el botón **«Ir al recurso»**.

7 Comprobar que la base de datos GradosyTitulos está creada

Al hacer clic en **«Ir al recurso»** se abre la página de la base de datos, cuyo título es **GradosyTitulos (sql-gradosytitulos-eduardo/GradosyTitulos)** y que indica que es una «Base de datos SQL». Con esto queda creada la base de datos Grados y Títulos en Microsoft Azure.

Datos que confirman la creación:

- **Estado:** Online (en línea).
- **Ubicación:** Brazil South y **Grupo de recursos:** rg-gradosytitulos.
- **Nombre del servidor:** sql-gradosytitulos-eduardo.database.windows.net.
- **Plan de tarifa:** Gratis: De uso general - Sin servidor, Gen5, 2 núcleos virtuales.
- **Cantidad de núcleo virtual:** 100.000 segundos restantes (uso gratuito del mes).

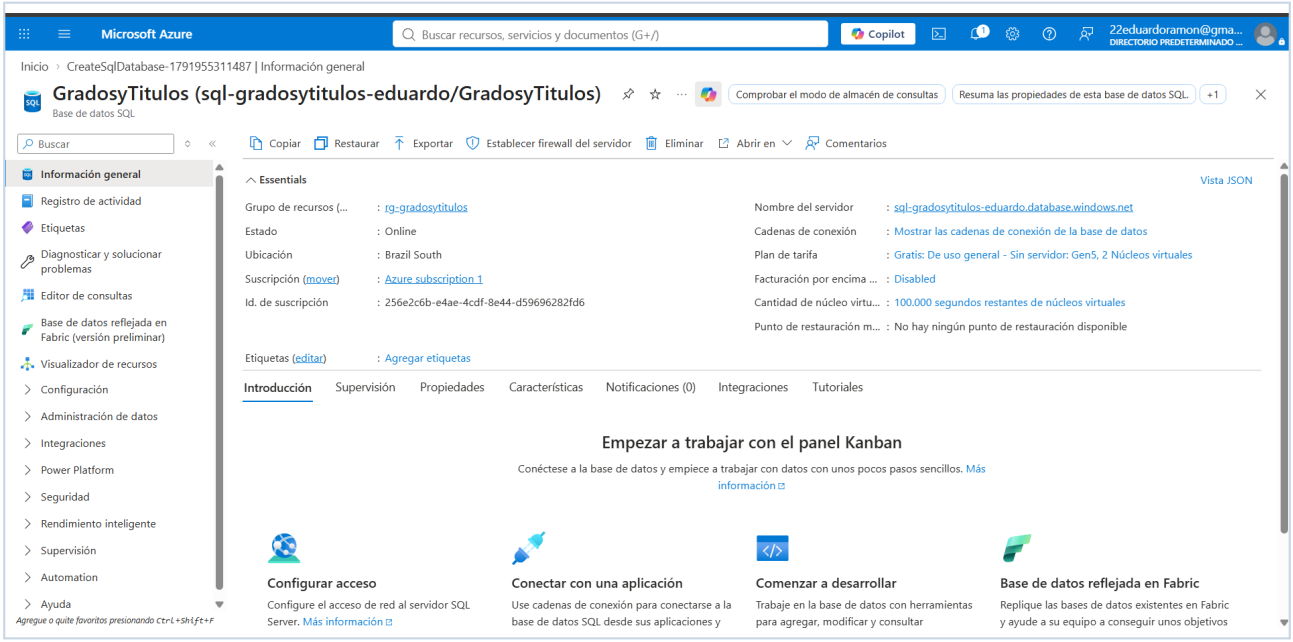


Figura 2. Página de información general de la base de datos GradosyTitulos en estado Online.

Opciones útiles del menú de la base de datos

- **Editor de consultas:** permite escribir y ejecutar instrucciones SQL desde el propio portal.
- **Establecer firewall del servidor:** sirve para permitir o bloquear direcciones IP que quieran conectarse.
- **Cadenas de conexión:** muestra los datos que usan los programas para conectarse a la base.

Conclusión

Se creó correctamente la base de datos **GradosyTitulos** en Microsoft Azure usando Azure SQL Database. La base quedó en línea, alojada en el servidor **sql-gradosytitulos-eduardo** y dentro del grupo de recursos **rg-gradosytitulos**, con un plan gratuito. El siguiente paso del trabajo es crear las tablas de la base de datos Grados y Títulos (punto 4).